Análisis y Planteamiento del Problema

Planteamiento del Problema

En la actualidad, muchas panaderías y pequeños negocios de comida como restaurantes y cafeterías gestionan sus operaciones de manera manual o mediante herramientas poco integradas. Esta situación genera múltiples inconvenientes, como errores en el registro de ventas, descontrol en el inventario y pérdida de información relevante.

Además, la falta de automatización dificulta la generación de reportes confiables, lo que impide a los administradores tomar decisiones oportunas basadas en datos reales. Todo esto afecta

Análisis del Problema

A partir de la situación descrita, se identifican los siguientes aspectos críticos:

- **Procesos manuales o desorganizados:**
  El registro de ventas, pedidos e inventario se realiza de forma manual o con herramientas no centralizadas, lo que incrementa el riesgo de errores.
- **Falta de control en el inventario:**
  No existe un seguimiento preciso del stock de productos, lo que puede generar pérdidas por desabastecimiento o exceso de inventario.
- **Dificultad para generar reportes:**
  La información no se encuentra sistematizada, lo que dificulta obtener reportes de ventas, productos más vendidos o ingresos.
- **Errores en ventas y pedidos:**
  La gestión manual aumenta la probabilidad de equivocaciones en cobros, pedidos incompletos o registros incorrectos.

Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF01:** Registrar ventas de productos.
- **RF02:** Generar facturas o tickets de compra.
- **RF03:** Aceptar múltiples métodos de pago (efectivo, tarjeta, transferencias).
- **RF04:** Calcular automáticamente totales e impuestos.
- **RF05:** Gestionar el inventario de productos.
- **RF06:** Registrar, editar y eliminar productos.

- **RF07:** Actualizar automáticamente el stock al realizar una venta.
- **RF08:** Generar alertas de productos agotados.
- **RF09:** Crear pedidos en mesa (para restaurante).
- **RF10:** Registrar pedidos para llevar o a domicilio.
- **RF11:** Actualizar el estado de los pedidos (pendiente, en preparación, listo, entregado).
- **RF12:** Gestionar usuarios con diferentes roles (administrador, cajero, mesero).
- **RF13:** Generar reportes de ventas (diarios, semanales y mensuales).
- **RF14:** Identificar productos más vendidos.
- **RF15:** Registrar clientes (opcional).
- **RF16:** Consultar historial de compras de clientes (opcional).

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF01:** El sistema debe tener una interfaz intuitiva y fácil de usar.
- **RNF02:** El sistema debe ser rápido y responder en tiempos adecuados.
- **RNF03:** Debe garantizar la seguridad de los datos almacenados.
- **RNF04:** Debe ser compatible con computadores y tablets.
- **RNF05:** Debe permitir escalabilidad para adaptarse a otros tipos de negocios de comida.
- **RNF06:** El sistema debe ser estable y confiable durante su uso continuo.

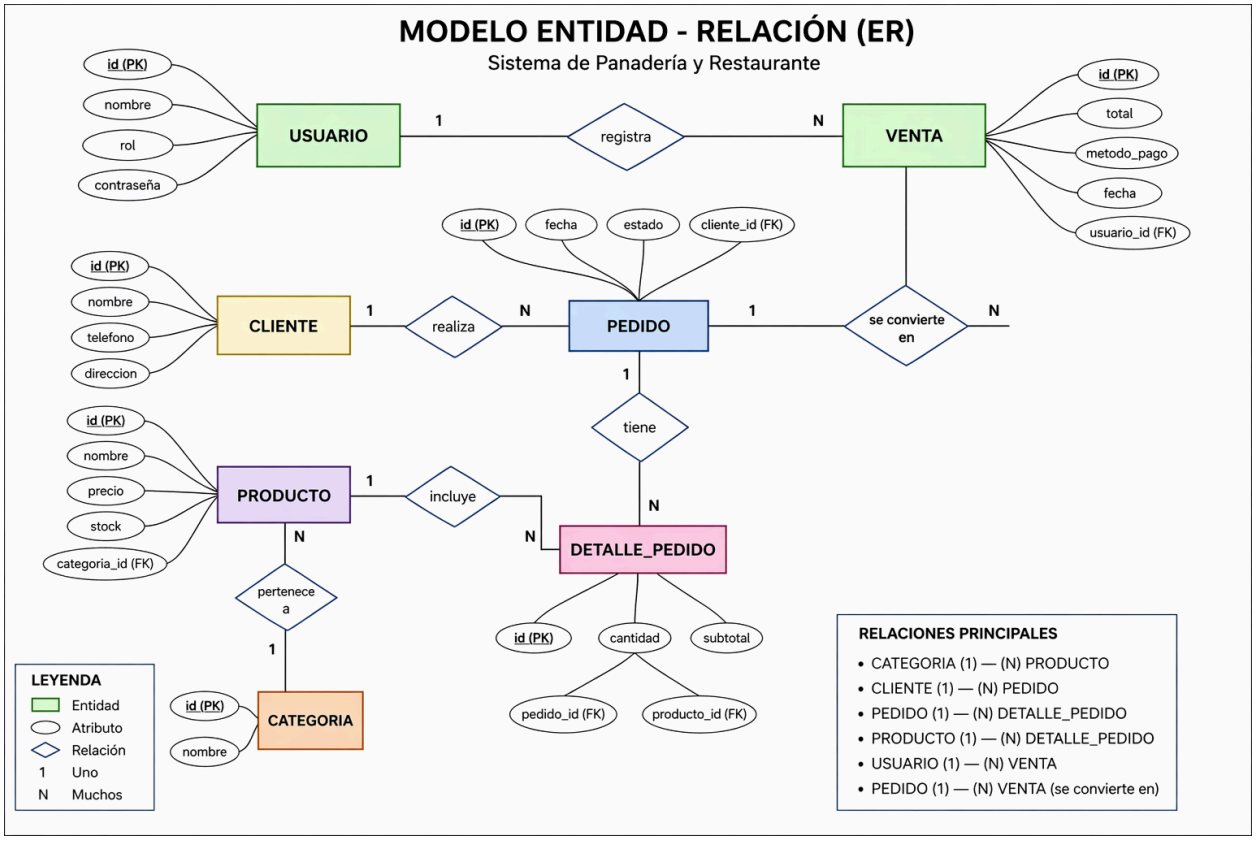
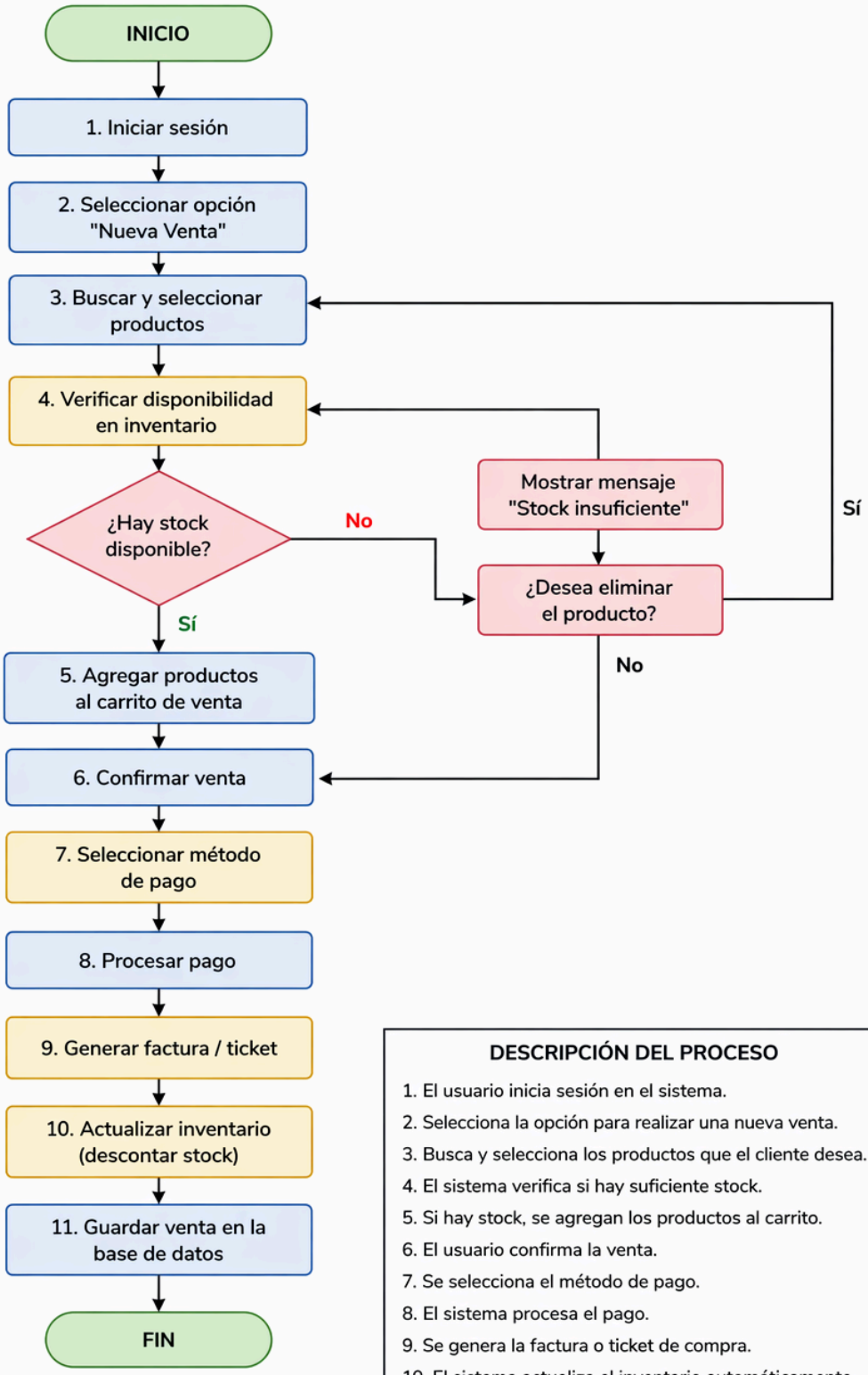

MODELO ENTIDAD - RELACIÓN (ER)
Sistema de Panadería y Restaurante
USUARIO
id (PK)
nombre
rol
contraseña
registra
1
N
VENTA
id (PK)
total
metodo_pago
fecha
usuario_id (FK)
CLIENTE
id (PK)
nombre
telefono
direccion
realiza
1
N
PEDIDO
id (PK)
fecha
estado
cliente_id (FK)
se convierte en
1
N
tiene
1
N
PRODUCTO
id (PK)
nombre
precio
stock
categoria_id (FK)
incluye
1
N
N
DETALLE_PEDIDO
id (PK)
cantidad
subtotal
pedido_id (FK)
producto_id (FK)
pertenece a
N
1
CATEGORIA
id (PK)
nombre
LEYENDA
Entidad
Atributo
Relación
1 Uno
N Muchos
RELACIONES PRINCIPALES
• CATEGORIA (1) — (N) PRODUCTO
• CLIENTE (1) — (N) PEDIDO
• PEDIDO (1) — (N) DETALLE_PEDIDO
• PRODUCTO (1) — (N) DETALLE_PEDIDO
• USUARIO (1) — (N) VENTA
• PEDIDO (1) — (N) VENTA (se convierte en)

DIAGRAMA DE FLUJO – PROCESO DE VENTA

Sistema de Panadería y Restaurante



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1. El usuario inicia sesión en el sistema.
2. Selecciona la opción para realizar una nueva venta.
3. Busca y selecciona los productos que el cliente desea.
4. El sistema verifica si hay suficiente stock.
5. Si hay stock, se agregan los productos al carrito.
6. El usuario confirma la venta.
7. Se selecciona el método de pago.
8. El sistema procesa el pago.
9. Se genera la factura o ticket de compra.
10. El sistema actualiza el inventario automáticamente.
11. La venta queda registrada en la base de datos.

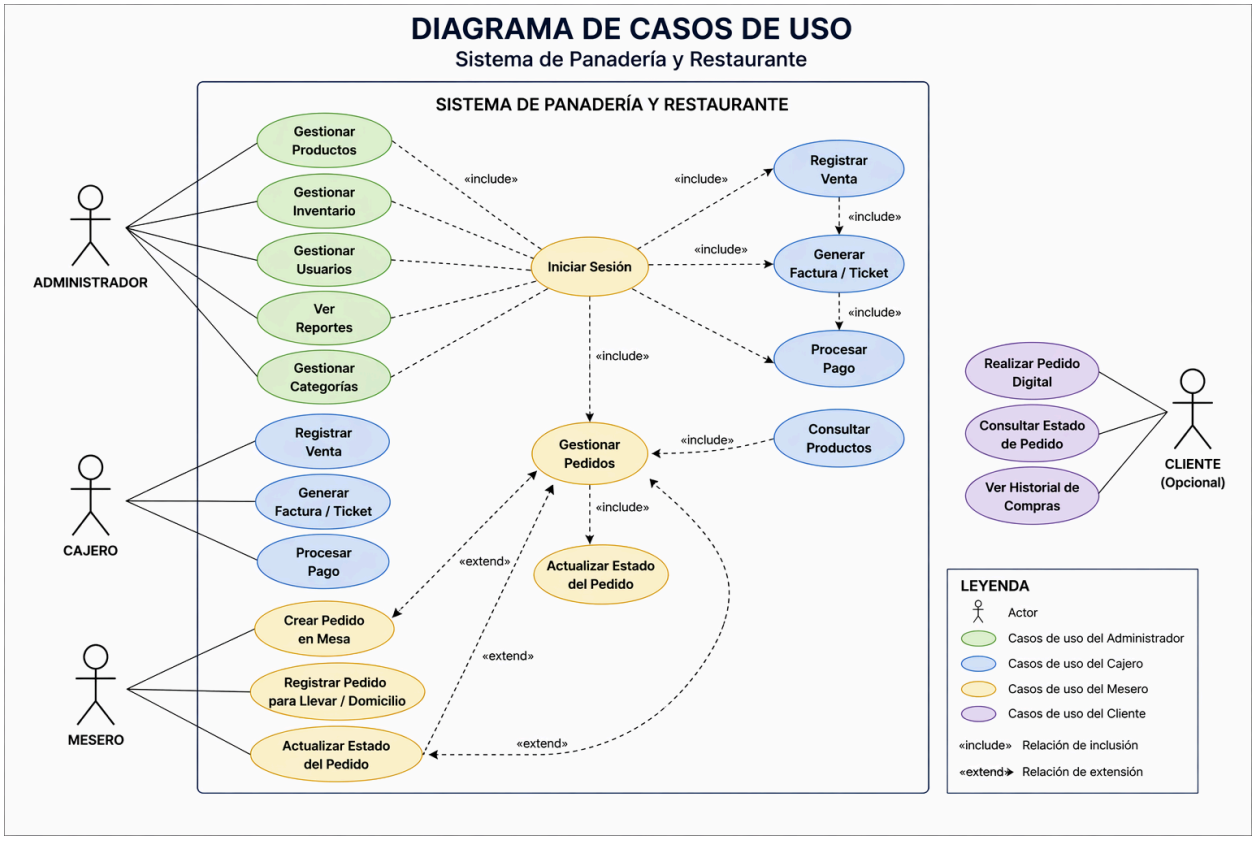


DIAGRAMA DE CASOS DE USO
Sistema de Panadería y Restaurante
SISTEMA DE PANADERÍA Y RESTAURANTE
ADMINISTRADOR
Gestionar Productos
Gestionar Inventario
Gestionar Usuarios
Ver Reportes
Gestionar Categorías
CAJERO
Registrar Venta
Generar Factura / Ticket
Procesar Pago
MESERO
Crear Pedido en Mesa
Registrar Pedido para Llevar / Domicilio
Actualizar Estado del Pedido
Iniciar Sesión
Registrar Venta
Generar Factura / Ticket
Procesar Pago
Consultar Productos
Gestionar Pedidos
Actualizar Estado del Pedido
«include»
«extend»
Realizar Pedido Digital
Consultar Estado de Pedido
Ver Historial de Compras
CLIENTE (Opcional)
LEYENDA
Actor
Casos de uso del Administrador
Casos de uso del Cajero
Casos de uso del Mesero
Casos de uso del Cliente
«include» Relación de inclusión
«extend» Relación de extensión

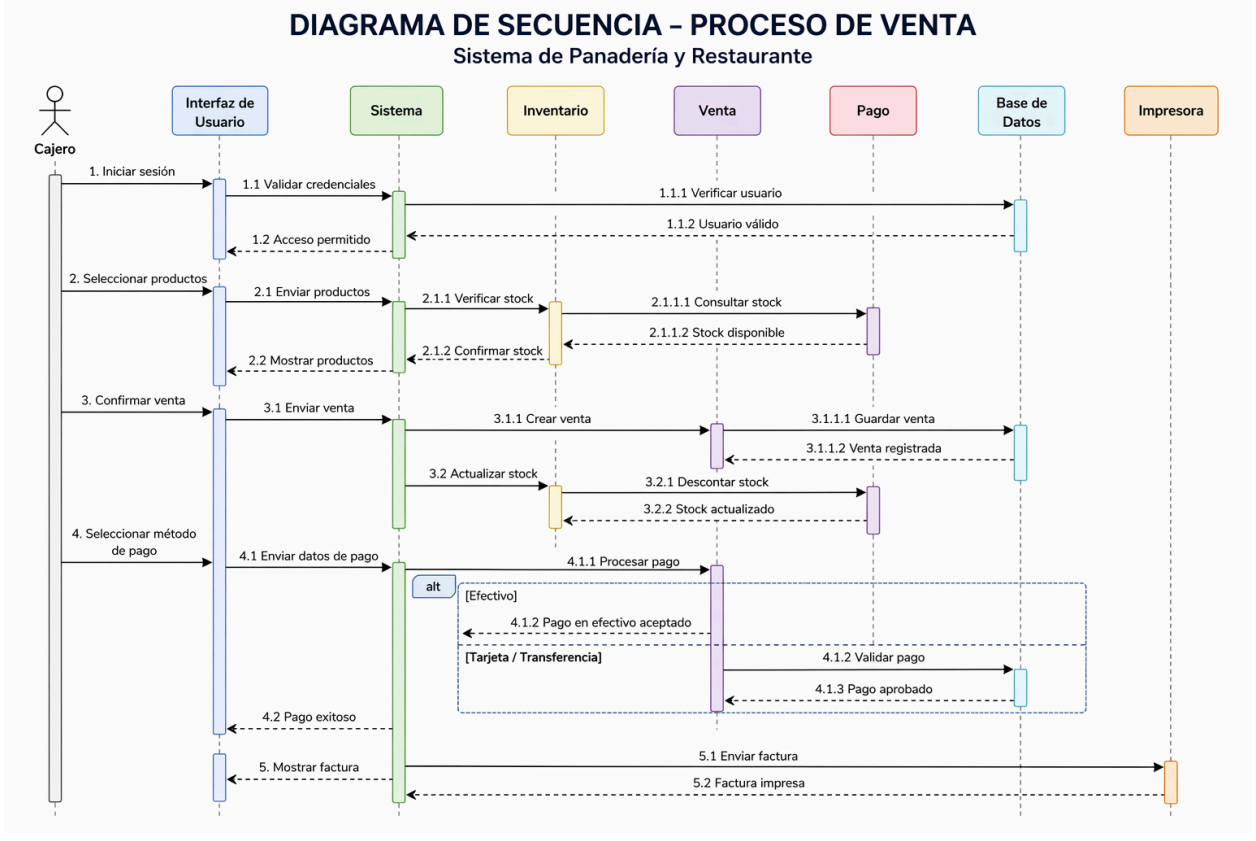
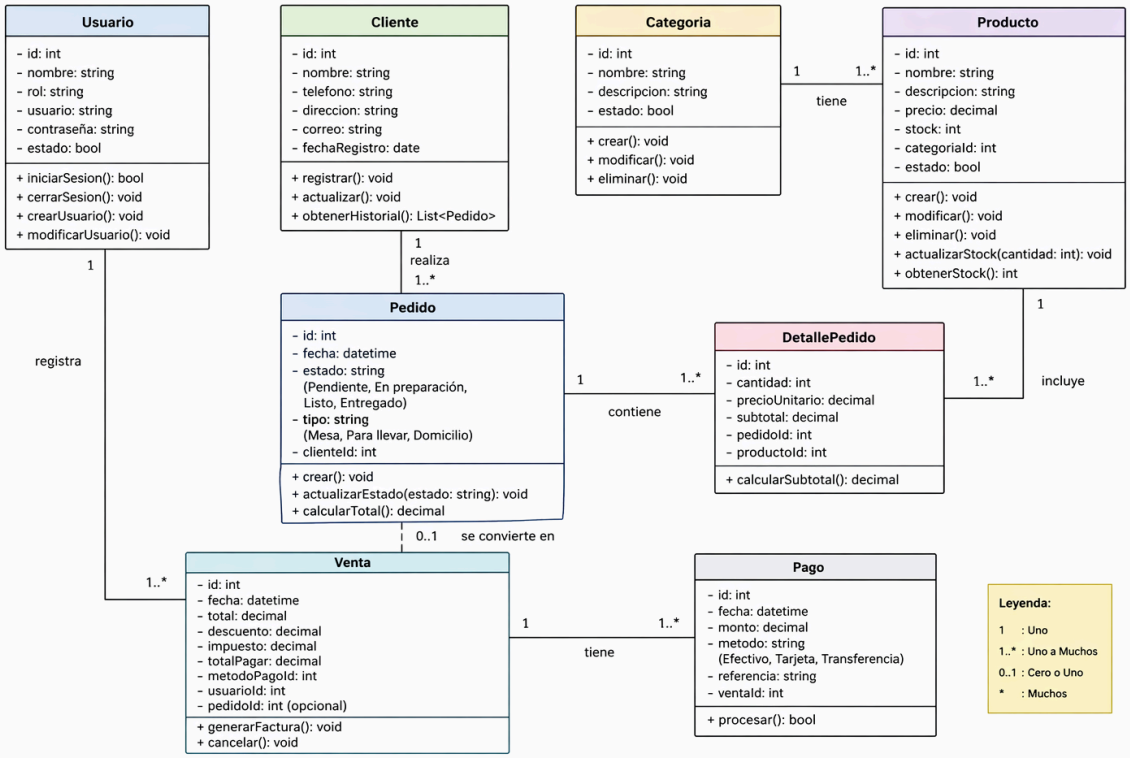


DIAGRAMA DE SECUENCIA – PROCESO DE VENTA
Sistema de Panadería y Restaurante
Cajero
Interfaz de Usuario
Sistema
Inventario
Venta
Pago
Base de Datos
Impresora
1. Iniciar sesión
1.1 Validar credenciales
1.1.1 Verificar usuario
1.1.2 Usuario válido
1.2 Acceso permitido
2. Seleccionar productos
2.1 Enviar productos
2.1.1 Verificar stock
2.1.1.1 Consultar stock
2.1.1.2 Stock disponible
2.1.2 Confirmar stock
2.2 Mostrar productos
3. Confirmar venta
3.1 Enviar venta
3.1.1 Crear venta
3.1.1.1 Guardar venta
3.1.1.2 Venta registrada
3.2 Actualizar stock
3.2.1 Descontar stock
3.2.2 Stock actualizado
4. Seleccionar método de pago
4.1 Enviar datos de pago
4.1.1 Procesar pago
alt
[Efectivo]
4.1.2 Pago en efectivo aceptado
[Tarjeta / Transferencia]
4.1.2 Validar pago
4.1.3 Pago aprobado
4.2 Pago exitoso
5. Mostrar factura
5.1 Enviar factura
5.2 Factura impresa

DIAGRAMA DE CLASES

Sistema de Panadería y Restaurante